FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Guía para el parcialito — cuerpo rígido

La lista de temas de CR renglón por renglón, el material nuevo de Aníbal y las preguntas que pueden caer

CÓMO USAR ESTO

Un tema por sección, en el orden de la lista de cuerpo rígido (Beer caps. 14, 15 y 18). Cada uno con **la idea** en palabras, **la fórmula** y **la trampa**. El desarrollo entero está en el apunte, módulos 18 a 21; acá va lo que tenés que tener en la cabeza al entrar, más lo que Aníbal subió esta semana: su resumen a mano del capítulo 18, el Ejercicio 3 «sin torque externo», la hoja de la derivada en sistemas rotantes y el cuaderno del Beer 18.127.

Qué esperar. Aníbal habló del parcialito dos veces (lo contó Fran de la clase). La primera: «**18.6 y precesión estable**, y capaz todo el 18»: §18.6 son las ecuaciones de Euler (sección 5) y §18.10 la precesión estable (sección 7). La segunda: que es del **capítulo 18 del Beer**, que pueden entrar cosas relacionadas, y mandó a hacer el **Problema Resuelto 18.6** (el meteorito), a revisar los conos de §18.11 y a mirar el **torque de salida** y la **amplificación de torques**. Ojo: «18.6» es a la vez la sección y el problema resuelto; acá están los dos. De los parcialitos anteriores: preguntas cortas encadenadas, **el dibujo es la respuesta**, poca cuenta. Esta vez puede venir un problema con números: el 18.6 está en la sección 8, y en el modelo de parcialito 5 hay de todo (la parte C, Euler y precesión estable con números).

Lo último que subió Aníbal (el resumen manuscrito del capítulo 18, cuatro hojas, y la figura suelta «Precesiones») está entero acá, **hoja por hoja**, en las cajas violetas: la hoja 1 en las secciones 4 y 5, las hojas 2 y 3 en la 6, la hoja 4 en la 7 y la figura en la 8. Y cada tema viene en tres capas: **la idea** en simple, **la fórmula** formal y una caja ámbar **con las manos**, para poder explicarlo con los dedos delante de Aníbal, que es como más se entiende un giróscopo.

0. Lo que quiere Aníbal: siete ideas, dichas simple y después demostradas

Sus criterios: concepto antes que deducción, «no se compliquen», intuición en lo antiintuitivo, la analogía giróscopo–órbita, la simetría para no calcular. Cada idea va primero en palabras y después con vectores.

1. Sin cupla, el momento angular no se mueve. En palabras: nadie lo empuja, así que $\boldsymbol{H}_G$ apunta siempre al mismo lugar del cielo, y todo lo que se mueva se mueve **alrededor** de él. Con vectores: $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G = 0 \Rightarrow \boldsymbol{H}_G = \text{cte}$ (Beer §18.11). Es la «dirección fija» de las figuras del libro.

2. El momento angular no tiene por qué apuntar para donde gira el cuerpo. En palabras: el cuerpo es más «pesado de girar» en una dirección que en otra, así que por cada rad/s de giro guarda más momento angular en la dirección más pesada; $\boldsymbol{H}_G$ se inclina hacia el eje de mayor inercia y se separa de $\boldsymbol{\omega}$. Con vectores: en ejes principales $H_x = I'\omega_x$, $H_z = I\omega_z$; si $I \neq I'$, $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ sólo son paralelos cuando $\boldsymbol{\omega}$ va sobre un eje principal.

3. Si $\boldsymbol{H}_G$ no está sobre el eje del cuerpo, el cuerpo se bambolea. En palabras: el eje de simetría, $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{H}_G$ quedan en un mismo plano, y ese plano da vueltas alrededor de $\boldsymbol{H}_G$: el eje del cuerpo barre un cono. Eso es la precesión libre, y no hace falta nadie que la sostenga. Con vectores: $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$ y $\dot{\varphi} = H_G/I'$ (Beer ecs. 18.49 y siguientes).

4. Un golpe de costado inclina el momento angular, como un empujón lateral le dobla la velocidad a un satélite. En palabras: el meteorito le suma a $\boldsymbol{H}_G$ un pedacito perpendicular, $\boldsymbol{H}_G$ queda torcido respecto del eje, y desde ese instante el satélite se bambolea alrededor de la nueva dirección. Es la analogía que pidió Aníbal: una fuerza perpendicular a $\boldsymbol{p}$ le cambia la dirección y no el tamaño; un impulso angular perpendicular a $\boldsymbol{H}$, lo mismo. Con vectores: $\boldsymbol{H}_G^{+} = \boldsymbol{H}_G^{-} + \boldsymbol{r} \times m_0\boldsymbol{v}_0$ (Beer §18.3: sin impulso externo, antes y después son equipolentes).

5. La precesión y el giro se sacan con un triángulo. En palabras: $\boldsymbol{\omega}$ se puede ver como la suma de dos giros, uno alrededor del eje de precesión y otro alrededor del eje del cuerpo; como esos dos ejes no son perpendiculares, es un triángulo cualquiera, y se resuelve con el teorema del seno. Ésa es toda la matemática del 18.6. Con vectores: $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\psi}\hat{k}$, y $\omega/\sin\theta = \dot{\varphi}/\sin\gamma = \dot{\psi}/\sin(\theta-\gamma)$. Y por componentes, sin triángulo: $\dot{\varphi} = H_G/I'$ y, como la

componente axial de $\boldsymbol{\omega}$ junta el giro y un pedazo de la precesión, $\dot{\psi} = \omega_z - \dot{\varphi}\cos\theta$. Los dos caminos dan el mismo número; el del triángulo es el del libro, el de componentes es el que no necesita dibujo.

6. Cuanto más rápido gira, menos lo tuerce un golpe. En palabras: el mismo empujón de costado inclina menos a un momento angular grande, como el mismo viento desvía menos a una bala que a una pelota. Por eso los satélites se estabilizan haciéndolos girar, y sobre el eje de **mayor** inercia (el Explorer 1, alargado y con antenas que disipaban, terminó dando tumbos). Con vectores: después de un golpe paralelo al eje a distancia d, $\tan\theta = m_0 v_0 d/(I\omega_0)$.

7. Girarle la dirección a un momento angular grande cuesta, o da, un torque grande. En palabras: el giróscopo no se resiste a girar, se resiste a que le cambien el eje, y contesta a 90°. Si uno le gira el eje a la fuerza, aparece un torque perpendicular (giro de entrada, torque de salida: el CMG); si uno le aplica un torque, el eje gira perpendicular (torque de entrada, giro de salida: la precesión). Con vectores: $\sum \boldsymbol{M} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$, la misma ecuación leída para los dos lados.

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

Las letras de la cátedra, que son las del Beer: $\boldsymbol{H}_G$ (Beer) = $\boldsymbol{L}$ (las hojas de Aníbal) = «impulso angular» (la guía) — el momento angular respecto del centro de masa. $\boldsymbol{\omega}$ es la velocidad angular del **cuerpo**; $\boldsymbol{\Omega}$, la del **sistema de referencia** desde el que se deriva. Aníbal lo subraya en su hoja: **«no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»**. En un cuerpo con eje de simetría, I es el momento **axial** (sobre el eje) e I' el **transversal**. Ojo: el apunte los tuvo al revés hasta el 27/10; desde ahí usa las del Beer. Y **«razón de cambio»** es derivada respecto del tiempo.

CON LAS MANOS

Las dos reglas de la mano derecha que alcanzan para todo el capítulo.

1. Un giro es un vector (una mano). Cerrá la mano derecha con el pulgar parado: los dedos doblados siguen el sentido en que gira el cuerpo y el pulgar es el vector ($\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{H}$, $\dot{\psi}\hat{k}$, $\dot{\varphi}\boldsymbol{K}$). Para leer un dibujo, al revés: poné el pulgar sobre la flecha y los dedos te dicen para dónde gira.

2. Un producto vectorial son tres dedos. Pulgar, índice y mayor abiertos en ángulo recto, como los ejes x, y, z: **pulgar × índice = mayor** (y en rueda: índice × mayor = pulgar, mayor × pulgar = índice). Con eso sale el giróscopo entero: **pulgar = el giro** ($\dot{\psi}\hat{k}$, o $\boldsymbol{H}$), **índice = el par** ($\sum \boldsymbol{M}$), **mayor = la precesión** ($\dot{\varphi}\boldsymbol{K}$). Giro por par da precesión: el eje del rotor «persigue» al par. Y leído en rueda, precesión por giro da el par: $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H} = \sum \boldsymbol{M}$, la fórmula de la precesión estable.

El capítulo 18 entero, sección por sección

Secciones, ecuaciones y páginas medidas en el PDF del Beer (9.ª ed. en castellano), no copiadas de una lista. La última columna dice dónde está cada una en esta guía.

§	qué dice, en una línea	ec. / pág.	acá
18.1	Introducción: $\sum \boldsymbol{F} = m\overline{\boldsymbol{a}}$ y $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$ siguen valiendo; lo nuevo es calcular $\boldsymbol{H}_G$ y su derivada en 3D.	18.1–18.2	1, 5
18.2	$\boldsymbol{H}_G$ de un rígido con el tensor de inercia (con productos de inercia); en ejes principales, diagonal; $\boldsymbol{H}_O = \overline{\boldsymbol{r}} \times m\overline{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{H}_G$; con punto fijo, $\boldsymbol{H}_O = \boldsymbol{I}_O\boldsymbol{\omega}$.	18.7, 18.11, 18.13; págs. 1152–1155	4
18.3	Impulso y cantidad de movimiento en 3D: antes + impulsos = después, para $m\overline{\boldsymbol{v}}$ y para $\boldsymbol{H}_G$ a la vez (fig. 18.6).	pág. 1156	4 bis, 8
18.4	Energía cinética en 3D: la del centro de masa más la de rotación, con productos de inercia o, en ejes principales, sin ellos.	18.14–18.17, 18.20; pág. 1157	4 bis
18.5	La derivada de $\boldsymbol{H}_G$ con ejes que giran: $\dot{\boldsymbol{H}}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{Gxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$; los ejes pueden girar **menos** que el cuerpo.	18.22; pág. 1169	3, 5
18.6	Ecuaciones de Euler (ejes principales, $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$) y la extensión de d'Alembert: las fuerzas externas equivalen a $m\overline{\boldsymbol{a}}$ en G más la cupla $\dot{\boldsymbol{H}}_G$.	18.25; pág. 1170	5
18.7	Punto fijo O: momentos respecto de O (la reacción no aparece), $\sum \boldsymbol{M}_O = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_O\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$.	18.28; pág. 1172	5

18.8	Eje fijo: con ω constante, si hay productos de inercia los cojinetes hacen cupla (desbalance dinámico).	18.29; pág. 1172	5
18.9	El giróscopo en cardanes y los ángulos de Euler; $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{H}_O$ en los ejes del balancín interior; las ecuaciones generales.	18.33–18.39; págs. 1187–1188	6
18.10	Precesión estable: θ, $\dot{\varphi}$, $\dot{\psi}$ constantes; $\sum \boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$; con $\theta = 90°$, $I\dot{\psi}\dot{\varphi}$.	18.40–18.45; pág. 1189	7
18.11	Cuerpo simétrico sin cupla: $\boldsymbol{H}_G$ fijo, precesión libre, conos, directa y retrógrada.	18.46–18.52; págs. 1190–1191	8

1. Sistemas de partículas: lo que se arrastra del cap. 14

Beer §14.2 a 14.6, 14.9 y 14.12 — «ojo!!! notación: L es H y P es L»

La idea. Todo lo de un cuerpo rígido sale de sumar partículas. Las fuerzas internas se cancelan de a pares, y quedan dos leyes que valen para **cualquier** sistema, rígido o no:

$$\sum \boldsymbol{F} = m\bar{\boldsymbol{a}}, \qquad \sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$$

El centro de masa se mueve como si toda la masa y todas las fuerzas estuvieran en él; la rotación alrededor de G la decide $\boldsymbol{H}_G$. Sin fuerzas externas se conserva la cantidad de movimiento; sin momentos externos respecto de G, $\boldsymbol{H}_G$.

> **OJO**
> **Notación del Beer:** su $\boldsymbol{L}$ es la cantidad de movimiento ($m\boldsymbol{v}$) y su $\boldsymbol{H}$ el momento angular. «Momento resultante alrededor de G» quiere decir **respecto de** G. Y $\boldsymbol{H}_G$ da lo mismo medido con las velocidades absolutas o con las relativas a G ($\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{H}'_G$): por eso se puede trabajar desde el centro de masa. La energía cinética se parte en la del centro de masa más la relativa a él.

2. Qué es un cuerpo rígido y cómo se mueve

Beer §15.1 a 15.3, 15.7 y 15.12 — apunte, módulo 18

La idea. Rígido: la distancia entre dos puntos cualesquiera no cambia. Consecuencia que Aníbal dijo en clase: **todos sus puntos tienen la misma velocidad angular**. Y con un punto fijo, **todo** movimiento es, en cada instante, una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto: el **eje instantáneo**, que es la dirección de $\boldsymbol{\omega}$.

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$$

- **Las velocidades angulares se suman** como vectores (el disco que gira en una horquilla que gira: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$). **Las rotaciones finitas no**: girar 90° en x y después en y no es lo mismo que al revés. Probalo con un libro.
- **El eje instantáneo se mueve**, y deja dos conos: el **espacial** (lo que barre $\boldsymbol{\omega}$ visto desde afuera) y el **corporal** (visto desde el cuerpo). El movimiento es el cono corporal **rodando sin deslizar** sobre el espacial.

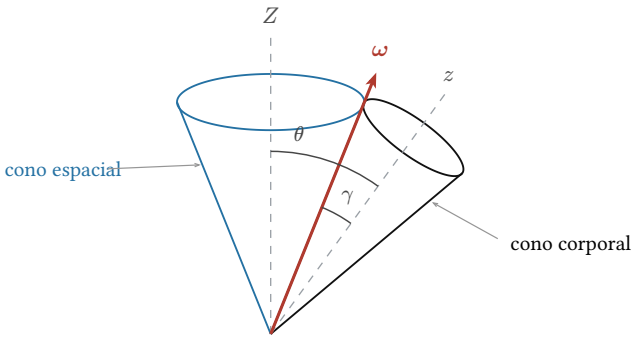


Figura 1: Cono espacial y cono corporal, tangentes a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$. Así se ve un cuerpo alargado en precesión libre (Beer fig. 18.23); en uno achatado el corporal envuelve al espacial.

3. La derivada de un vector en un sistema que rota

Beer §15.10, ec. 15.31 · Curtis §1.6 · hoja de la cátedra «Derivada de un vector en sistemas rotantes»

La idea (palabras de la hoja de Aníbal): un vector es el mismo para todos los observadores; lo que cambia es cómo ve cada uno que cambia. El que gira con los ejes ve una derivada; el de afuera, esa más lo que el giro le agrega. En las resoluciones de la cátedra se llama **teorema del transporte**:

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\Big|_{\text{fijo}} = \frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\Big|_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}$$

con $\boldsymbol{\Omega}$ la velocidad angular **de los ejes**. Si $\boldsymbol{A}$ está pegado al cuerpo y los ejes también, la derivada móvil es cero y queda $\dot{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}$. Aplicada a la posición dos veces sale la aceleración en un sistema rotante:

$$\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{a}_C + 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}) + \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}$$

La hormiga de la hoja: camina a 0,5 m/s por una línea pintada en un disco que gira a 1 rad/s. A los 2 s, desde afuera, su velocidad es $(0{,}5;\,1{,}0)$ m/s (1,12 m/s de módulo) y su aceleración $(-1{,}0;\,1{,}0)$ m/s² (1,41 m/s²): centrípeta más Coriolis. Desde el disco, aceleración cero. Un proyectil hacia el norte a 300 m/s en Buenos Aires (35° S) tiene una Coriolis horizontal de $2\Omega_T v\sin 35° \approx 0{,}025$ m/s², hacia el oeste.

> **OJO**
> Los errores que la hoja de Aníbal lista, en orden: (1) «$\boldsymbol{A}$ visto desde el cuerpo» y «desde afuera» **no son dos vectores**, son dos derivadas; (2) **derivar las componentes no alcanza**: falta el término de los versores; (3) para la aceleración se deriva $\boldsymbol{v}_I$, no la velocidad que ve el disco: por eso Coriolis lleva un 2; (4) todos los términos en la misma base; (5) $\boldsymbol{\Omega}$ es la de los ejes respecto del inercial, no la de lo que se mueve adentro. Y un regalo: aplicada a $\boldsymbol{\Omega}$ misma, $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\Omega}=0$, así que $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ es igual en los dos sistemas.

4. Momento angular, momentos de inercia y ejes principales

Beer §18.2 (ecs. 18.11 y 18.13, fig. 18.6) y §18.5 · Beer vol. 1, §9.16–9.17 · apunte, módulo 19

La idea. Para un rígido, $\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{I}\,\boldsymbol{\omega}$, con $\boldsymbol{I}$ el **tensor de inercia** (una matriz, no un número). En los **ejes principales** la matriz es diagonal:

$$\boldsymbol{H}_G = I_x\omega_x\hat{\imath} + I_y\omega_y\hat{\jmath} + I_z\omega_z\hat{k}, \qquad T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{H}_G$$

y en general $\boldsymbol{H}_G$ **no es paralelo a** $\boldsymbol{\omega}$ (la mancuerna inclinada, la rueda desbalanceada). Sólo lo es si el cuerpo gira sobre un eje principal.

- **Los ejes principales salen de la simetría, sin integrar**: un eje de simetría es principal; un plano de simetría tiene su normal principal.
- **No se calculan momentos de inercia** (Aníbal: «no es la idea»): se buscan en la tabla. **Steiner**, $I_P = I_G + md^2$: saber que existe y qué dice.
- El momento de inercia **aparece** al escribir la energía cinética (lo preguntó así en el parcialito 4: «haga surgir»).

Formal, el caso general (Beer ec. 18.7, pág. 1152). Con ejes cualesquiera por G aparecen los **productos de inercia** ($I_{xy} = \int xy\,dm$, etc.):

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

La matriz es simétrica, así que **siempre se puede diagonalizar**: hay tres ejes perpendiculares (los principales) en los que los productos de inercia son cero. Eso es lo que Aníbal escribe arriba de todo en su hoja 1.

Respecto de otro punto (Beer ec. 18.11, pág. 1154): el momento angular respecto de un punto fijo O es el «orbital» del centro de masa más el «propio» alrededor de G:

$$\boldsymbol{H}_O = \overline{\boldsymbol{r}}\times m\overline{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{H}_G$$

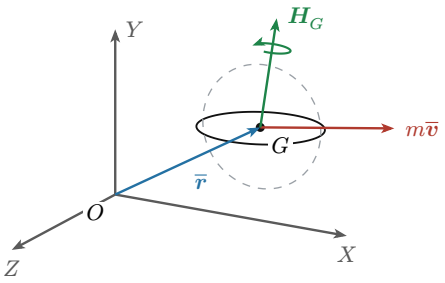


Figura 2: La hoja 1 de Aníbal (Beer fig. 18.26): el sistema de cantidades de movimiento de un rígido se reduce a $m\bar{\boldsymbol{v}}$ aplicado en G más el par $\boldsymbol{H}_G$. Respecto de O, la cantidad de movimiento suma su momento $\bar{\boldsymbol{r}} \times m\bar{\boldsymbol{v}}$.

Y si el cuerpo gira alrededor de un punto fijo O, se puede ir directo: $\boldsymbol{H}_O = \boldsymbol{I}_O\,\boldsymbol{\omega}$ con el tensor respecto de O (Beer ec. 18.13).

LA HOJA DE ANÍBAL, RENGLÓN POR RENGLÓN

Hoja 1, primera mitad. $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ y $\sum \boldsymbol{M}_G = d\boldsymbol{L}/dt\,|_G$ (centro de masa: «C: c.g.»). $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}$ con la nota «se puede diagonalizar», y la matriz diagonal $\mathrm{diag}(I_1,I_2,I_3)$: entonces $\boldsymbol{L} = \left(I_1\omega_x; I_2\omega_y; I_3\omega_z\right)$ y $\boldsymbol{L} \nparallel \boldsymbol{\omega}$ — tachó el paralelo: con momentos distintos, $\boldsymbol{L}$ no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$. Abajo, el dibujo de este cuadro: $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R} \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{L}_G$. Ojo con las letras: su $\boldsymbol{L}$ es el $\boldsymbol{H}$ del Beer.

CON LAS MANOS

Pulgar de la mano derecha sobre $\boldsymbol{\omega}$ (los dedos, girando como el cuerpo). Ahora imaginá que el cuerpo es una mancuerna inclinada: cada pesa tiene $\boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$ perpendicular a su brazo, y la suma te queda **inclinada respecto del pulgar**. Ésa es la mano de $\boldsymbol{H}_G$ y la de $\boldsymbol{\omega}$ separadas: sólo coinciden si el pulgar va sobre un eje principal (la mancuerna derecha, perpendicular al eje).

4 bis. Impulso y energía en tres dimensiones

Beer §18.3 (fig. 18.6, pág. 1156) y §18.4 (ecs. 18.14 a 18.17 y 18.20, pág. 1157)

En simple. Lo de siempre, con un vector más. En un choque o un golpe corto: lo que el cuerpo tenía antes, más lo que le dieron, es lo que tiene después; vale **a la vez** para la cantidad de movimiento (que va en G) y para el momento angular. Y la energía cinética es la de G corriendo más la de girar alrededor de G.

Formal.

$$m\bar{\boldsymbol{v}}_1 + \sum \int \boldsymbol{F}dt = m\bar{\boldsymbol{v}}_2, \qquad (\boldsymbol{H}_G)_1 + \sum \int \boldsymbol{M}_G\,dt = (\boldsymbol{H}_G)_2$$

$$T = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 + \frac{1}{2}\left(I_x\omega_x^2 + I_y\omega_y^2 + I_z\omega_z^2\right) \quad \text{(ejes principales, Beer 18.17)}$$

y con ejes cualesquiera se suman los términos $-I_{xy}\omega_x\omega_y$ (etc.) de los productos de inercia (Beer 18.16). En forma compacta, $T = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{H}_G$. Con un punto fijo O, $T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{H}_O$ con los momentos respecto de O (Beer 18.20).

Para qué sirve en el parcialito: el meteorito (sección 8) es este principio con $\int \boldsymbol{M}_G dt = \boldsymbol{r} \times m_0\boldsymbol{v}_0$; y la energía es la que se conserva en el trompo (sección 11) o la que **baja** cuando un satélite disipa (sección 9).

CON LAS MANOS

El golpe: pulgar sobre el $\boldsymbol{H}_G$ del satélite (para arriba). El meteorito le agrega un pedacito de costado: poné el índice de la otra mano saliendo de la punta del pulgar, hacia el costado. El $\boldsymbol{H}_G$ nuevo va de la base del pulgar a la punta del índice: inclinado. Ese ángulo es el θ del bamboleo.

5. Ecuaciones del movimiento y ecuaciones de Euler

Beer §18.5–18.6 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 1 · apunte, módulo 20

La idea. $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$ pide la derivada **en el espacio fijo**, pero $\boldsymbol{H}_G$ es simple en ejes que giran con el cuerpo, porque ahí $\boldsymbol{I}$ es constante. La regla de la sección 3 lo resuelve:

$$\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$$

Ejes clavados al cuerpo ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$), principales, dan las **ecuaciones de Euler** (Beer §18.6, ec. 18.25, pág. 1170):

$$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y \omega_z$$

$$\sum M_y = I_y \dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z \omega_x$$

$$\sum M_z = I_z \dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x \omega_y$$

Los términos cruzados son los **giroscópicos**: aunque no haya cupla, una componente de $\boldsymbol{\omega}$ le cambia a otra. Son no lineales: se estudian casos particulares.

LA HOJA DE ANÍBAL, RENGLÓN POR RENGLÓN

Hoja 1, segunda mitad. «Es necesario un sist. referencia que siga al cuerpo (para que $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{I}$ sean constantes)»: en ejes fijos al espacio el tensor cambia cada vez que el cuerpo se da vuelta; en ejes que lo siguen, no. Después, la regla del transporte con los nombres del Beer: la derivada con «orientación fija, centrado en G» (el sistema $GXYZ$ del Beer, que se traslada con G pero no gira) es la derivada en los ejes del cuerpo más $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}_G$, y eso es $\sum \boldsymbol{M}_G$. $\boldsymbol{\Omega}$: «vel. angular sist. cuerpo respecto al sist. fijo». Al lado, **«comentar sobre "razón de cambio" en Beer»**: el Beer llama **razón de cambio** a la derivada respecto del tiempo, y tiene **dos**: $\dot{\boldsymbol{H}}_G$, la razón de cambio respecto de $GXYZ$ (la que manda en la ley), y $\left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{Gxyz}$, la razón de cambio **respecto del sistema en rotación**, que es derivar las componentes y nada más (ec. 18.21, pág. 1169). Confundirlas es el error número uno de la hoja de sistemas rotantes. Abajo, subrayado: **«no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»**; a la derecha, $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}_G$ como determinante, y de ahí las tres ecuaciones de Euler.

Ojo con una errata de la hoja: la tercera dice $\sum M_3 = I_3 \dot{\omega}_3 - \omega_x \omega_y (I_1 - I_3)$. Por la rueda $x \to y \to z$ es $(I_1 - I_2)$, como en el Beer 18.25; se comprueba con el determinante de la misma hoja, cuya componente $\hat{k}$ es $I_2 \omega_2 \omega_1 - I_1 \omega_1 \omega_2$. Las otras dos están bien.

CON LAS MANOS

Por qué aparece el término giroscópico, con un libro. Tené un libro con las dos manos y hacelo girar a la vez sobre dos ejes (por ejemplo, el lomo y el que sale de la tapa). Vas a sentir que se quiere torcer hacia un tercer lado que vos no estás empujando: es $(I_y - I_z)\omega_y \omega_z$, la parte de $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$ que existe sólo porque $\boldsymbol{H}$ no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$. Si el cuerpo fuera una esfera (momentos iguales), la mano no sentiría nada: el término se anula.

Con un punto fijo y con un eje fijo (Beer §18.7 y 18.8, ecs. 18.28 y 18.29, pág. 1172). Si el cuerpo está sujeto en O, se toman momentos respecto de O y la reacción desaparece de la cuenta: $\sum \boldsymbol{M}_O = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_O\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$. Si además gira alrededor de un eje fijo z con $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{k}$ y $\alpha = \dot{\omega}$, con ejes pegados al cuerpo:

$$\sum M_x = -I_{xz}\alpha + I_{yz}\omega^2, \quad \sum M_y = -I_{yz}\alpha - I_{xz}\omega^2, \quad \sum M_z = I_z \alpha$$

La tercera es la de siempre ($\tau = I\alpha$). Las dos primeras dicen que, **aunque $\boldsymbol{\omega}$ sea constante**, si el cuerpo tiene productos de inercia respecto del eje (está torcido o desbalanceado) los cojinetes tienen que hacer momento: ω^2 por el producto de inercia. Es el disco torcido de abajo.

OJO

«No siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$» (subrayado en la hoja de Aníbal). En un cuerpo de revolución conviene usar ejes que siguen el eje de simetría pero **no giran con el spin**: los momentos de inercia siguen constantes y la cuenta se achica. Entonces en el $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$ va la de los ejes, no la del cuerpo. Antes de escribir la ecuación, decir a qué están clavados los ejes.

El Ejercicio 3 de la guía (el volante en el gimbal). Con los ejes del gimbal: $I_x \dot{\Omega}_x = M_x - \omega_p I_z \omega_s$. Con la cupla de 600 N·m, $\dot{\Omega}_x = 20$ rad/s² (no $600/5 = 120$: 500 N·m se van en llevar a $\boldsymbol{H}$ de paseo con la plataforma). **Sin**

cupla, como lo resolvió Aníbal: $\dot{\Omega}_x = -100$ rad/s² en $t = 0$. El gimbal suelto arranca solo, buscando poner el eje del volante paralelo al giro de la plataforma; se pasa y **oscila**. Es el girocompás del GIF.

La otra mitad de §18.6: la extensión de d'Alembert. Las fuerzas externas sobre un rígido equivalen a $m\overline{\boldsymbol{a}}$ aplicada en G más una cupla $\dot{\boldsymbol{H}}_G$. Sirve para sacar reacciones. El caso de §18.7–18.8 es el **eje fijo**: un disco montado torcido un ángulo β en un eje que gira con ω constante tiene $\boldsymbol{H}_G$ fuera de $\boldsymbol{\omega}$, que da vueltas con el eje, y los cojinetes tienen que hacer la cupla

$$\left|\dot{\boldsymbol{H}}_G\right| = |\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_G| = (I - I')\omega^2 \sin\beta\cos\beta$$

con dos fuerzas opuestas que **giran con el eje** (el desbalance dinámico, módulo 19). Crece con ω^2 y desaparece si el eje de giro es principal ($\beta = 0$). Con números, en el Ejercicio 10 del modelo de parcialito 5.

6. El giróscopo y los ángulos de Euler

Beer §18.9, figs. 18.15–18.16 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 2 · apunte, módulo 20

La idea (Aníbal: «el giróscopo ayuda a visualizar los ángulos de Euler»). Un rotor en dos cardanes (balancines), con el centro de masa fijo. Tres articulaciones, tres ángulos:

ángulo	nombre	quién gira	alrededor de
φ	precesión	balancín exterior	el eje fijo Z (AA')
θ	nutación	balancín interior	la línea de nodos (BB')
ψ	spin, giro propio	el rotor	su eje de simetría (CC')

Con los ejes xyz pegados al balancín **interior** (z sobre el rotor, y sobre BB'), que precesan y nutan pero no giran con ψ:

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}, \qquad \boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{k}$$

$$\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\varphi}\cos\theta\,\hat{k}$$

$$\boldsymbol{H}_O = -I'\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + I'\dot{\theta}\hat{\jmath} + I\left(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\right)\hat{k}$$

La única diferencia entre $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{\omega}$ es el spin (la nota de Aníbal: «ojo, no gira en ψ»). Metidas en $\sum \boldsymbol{M}_O = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_O\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$ dan las tres ecuaciones del giróscopo (Beer 18.39, pág. 1188; las pegó Aníbal en su hoja 3):

$$\sum M_x = -I'\left(\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\right) + I\dot{\theta}\left(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\right)$$

$$\sum M_y = I'\left(\ddot{\theta} - \dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta\right) + I\dot{\varphi}\sin\theta\left(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\right)$$

$$\sum M_z = I\,\frac{d}{dt}\left(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\right)$$

No lineales, sin solución general a mano: por eso los **casos particulares** (precesión estable, sección 7; sin cupla, sección 8). Fijate que $\dot{\psi}$ nunca aparece suelto: siempre en $\omega_z = \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta$, que es todo el giro sobre el eje del rotor.

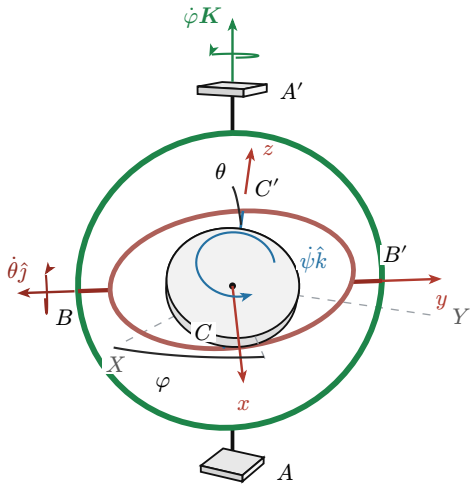


Figura 3: El giróscopo en cardanes (redibujado de Beer figs. 18.15 y 18.16, las de la hoja 2 de Aníbal). Balancín exterior (verde) girado φ alrededor de AA'; interior (bordó) girado θ alrededor de BB'; rotor (azul) girando ψ alrededor de CC'. Los ejes xyz van pegados al balancín interior: z sobre el rotor, y sobre BB'.

LA HOJA DE ANÍBAL, RENGLÓN POR RENGLÓN

Hoja 2 (Fig. 18.15). Arriba, el armado: «CM fijo al espacio», «$Oxyz$ fijo al CM», «2 balancines», «eje $Z \parallel AA'$», «DD' dibujado sobre el rotor» y en el plano YZ (una marca para poder ver cuánto giró). Después, los once pasos: (1) φ es la rotación del balancín exterior alrededor de AA'; (2) θ, la del interior alrededor de BB'; (3) ψ, la del rotor alrededor de CC'; (4) son los ángulos de Euler; (5) $\dot\varphi$ precesión, $\dot\theta$ nutación, $\dot\psi$ spin; (6) el sistema $Oxyz$ va en el balancín interior; (7) $y \parallel BB'$, $z \parallel CC'$; (8) en ese sistema «se ve girar al giróscopo con $\dot\psi$» (lo único que se mueve respecto de esos ejes es el rotor); (9) $\boldsymbol{\omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\theta\hat\jmath + \dot\psi\hat k$; (10) $\boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat\imath + \cos\theta\,\hat k$ (el dibujito de al lado: $\boldsymbol{K}$ visto en el plano xz, a θ de z); (11) sustituyendo, $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{L}$ en componentes.

Hoja 3. (12) $I_1 = I_2 = I'$, $I_3 = I$ (cuerpo de revolución) y $\boldsymbol{L}$; después $\boldsymbol{\Omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\theta\hat\jmath$ «ojo, no gira en ψ», la ley con la derivada «móvil», las 18.39, y tres conclusiones: el mismo tratamiento sirve para **un trompo con un punto fijo**; el giróscopo «ayuda» a visualizar los ángulos de Euler; ecuaciones no lineales → casos particulares.

CON LAS MANOS

Los tres ángulos con un lápiz. El lápiz es el eje del rotor. **$\boldsymbol{\varphi}$:** lo girás alrededor de la vertical, como una aguja de reloj acostada, sin cambiarle la inclinación (pulgar de la mano derecha para arriba: $\dot\varphi\boldsymbol{K}$). **$\boldsymbol{\theta}$:** lo inclinás respecto de la vertical, como una barrera que baja (el eje de giro es horizontal: la línea de nodos, $\hat\jmath$). **$\boldsymbol{\psi}$:** lo hacés rodar entre los dedos sobre su propio largo (pulgar a lo largo del lápiz: $\dot\psi\hat k$). Los ejes xyz son tu mano sosteniendo el lápiz: siguen la aguja y la barrera, pero **no** ruedan con el lápiz. Eso es $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \dot\psi\hat k$.

La pregunta orientadora de la clase de CR (¿por qué a bordo se usan cuaterniones?): tres ángulos alcanzan, pero con $\theta = 0$ el eje del rotor coincide con el fijo, φ y ψ miden el mismo giro y se pierde un grado de libertad en la descripción (en los cardanes reales, el **bloqueo de cardán**). El cuaternión guarda cuatro números con un vínculo, no tiene esa singularidad y compone giros sin senos ni cosenos.

7. Precesión estable

Beer §18.10, ecs. 18.40 a 18.45, figs. 18.17 a 18.19 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 4

La idea. θ, $\dot\varphi$ y $\dot\psi$ constantes: el eje barre un cono perfecto. Entonces $\boldsymbol{H}_O$ es constante **en los ejes móviles**, la derivada móvil es cero, y sólo queda el transporte:

$$\sum \boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O = (I\omega_z - I'\dot\varphi\cos\theta)\dot\varphi\sin\theta\,\hat\jmath, \quad \omega_z = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta$$

Con el eje de giro **perpendicular** al de precesión ($\theta = 90°$):

$$\sum \boldsymbol{M}_O = I\dot\psi\dot\varphi\,\hat\jmath$$

El par va sobre la línea de nodos: **perpendicular al eje de precesión y al eje de giro**. Giro, par y precesión forman una tríada derecha (Beer fig. 18.19): el spin «persigue» al par. Con el peso de palanca, $Mgl = I\omega_{\text{spin}}\omega_{\text{prec}}$, que es el $\Omega = \tau/L$ del Sears (Aníbal remite al giróscopo del parcialito 3).

Con el eje inclinado y el peso (el trompo o el giróscopo apoyado en O): el par del peso es $Wc\sin\theta$, el $\sin\theta$ se simplifica y queda

$$Wc = (I\omega_z - I'_O\dot\varphi\cos\theta)\dot\varphi \quad\Rightarrow\quad (I - I'_O)\cos\theta\,\dot\varphi^2 + I\dot\psi\,\dot\varphi - Wc = 0$$

Es **cuadrática**: hay dos precesiones estables posibles, una lenta (la que se ve, $\dot\varphi \approx Wc/\left(I\dot\psi\right)$ si $\dot\varphi \ll \dot\psi$) y una rápida. I'_O es respecto del pivote (Steiner, $I'_G + mc^2$), y ω_z lleva el $\dot\varphi\cos\theta$. Con menos spin la lenta se **acelera**, hasta que deja de haber solución y el trompo cae. Con números, en el Ejercicio 11 del modelo de parcialito 5.

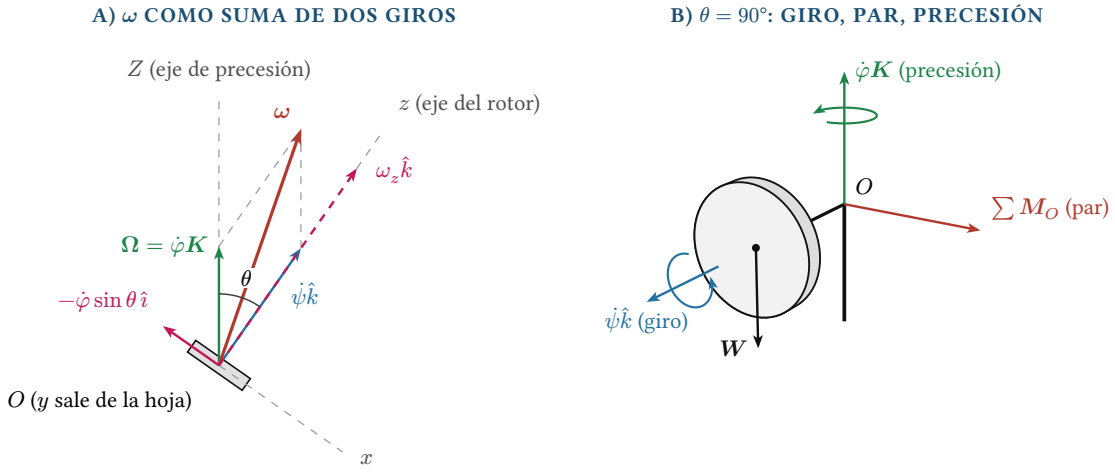


Figura 4: La precesión estable (redibujada de Beer fig. 18.17, la de la hoja 4 de Aníbal). a) $\boldsymbol{\omega}$ es la suma de la precesión $\dot\varphi\boldsymbol{K}$ y el giro $\dot\psi\hat{k}$; en los ejes móviles tiene $\omega_z\hat{k}$ sobre el eje y $-\dot\varphi\sin\theta\,\hat{\imath}$ de costado. b) Con el eje horizontal, giro, par y precesión son una tríada derecha: pulgar, índice y mayor.

OJO

El giróscopo no cae para el lado del par: precesa perpendicular a él. Y la precesión estable es un caso **particular**: para mantenerla hace falta exactamente ese par; si no, aparece nutación.

LA HOJA DE ANÍBAL, RENGLÓN POR RENGLÓN

Hoja 4 (Fig. 18.17), paso por paso. «θ, $\dot\varphi$ y $\dot\psi$ constantes» y «quiere saber fuerzas aplicadas para esa condición»: la pregunta es al revés que siempre, **qué par hace falta** para que el movimiento sea ése. Con $\dot\theta = 0$: $\boldsymbol{\omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\psi\hat{k}$ y $\boldsymbol{\Omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K}$ — «el spin no aporta al giro del sist. ref.». En componentes, $\boldsymbol{\omega} = -\dot\varphi\sin\theta\,\hat{\imath} + \omega_z\hat{k}$, $\boldsymbol{L}_O = -I'\dot\varphi\sin\theta\,\hat{\imath} + I\omega_z\hat{k}$, $\boldsymbol{\Omega} = -\dot\varphi\sin\theta\,\hat{\imath} + \dot\varphi\cos\theta\,\hat{k}$, con $\omega_z = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta$. Como todo es constante, $\boldsymbol{L}$ **es constante en los ejes móviles**: $(d\boldsymbol{L}_O/dt)_{\text{móvil}} = 0$, y queda $\sum\boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}_O = (I\omega_z - I'\dot\varphi\cos\theta)\dot\varphi\sin\theta\,\hat{\jmath}$, «el par a aplicar». Caso «eje de precesión $\perp$ eje de giro», $\theta = 90°$: $\sum\boldsymbol{M} = I\dot\psi\dot\varphi\hat{\jmath}$. Y la nota final, «ver problema quiz 3»: peso $\cdot\, l = I\omega_{\text{spin}}\omega_{\text{prec}}$, el giróscopo del parcialito 3 (ahí el par lo hace el peso con brazo l).

CON LAS MANOS

La tríada con tres dedos (figura b). Pulgar a lo largo del eje del rotor, hacia donde apunta su giro ($\dot\psi\hat{k}$). Índice para donde empuja el par ($\sum\boldsymbol{M}$: con el peso colgando de un extremo, el par es horizontal y perpendicular al eje). El mayor te queda apuntando **para arriba o para abajo**: ése es el sentido de la precesión. Probalo con el ejemplo de siempre: rueda de bici sostenida de un extremo del eje, girando hacia vos; el par del peso pide índice horizontal, y el mayor dice que la rueda, en vez de caerse, gira alrededor de la cuerda. Al revés, con el CMG: si vos le girás el eje (mayor = el giro que imponés) teniendo el pulgar sobre $\boldsymbol{H}$, el índice te dice para dónde **tenés que empujar** ($\dot{\boldsymbol{\delta}}\times\boldsymbol{h}$); lo que sentís en la mano, y lo que recibe el satélite, es el opuesto: el torque de salida.

8. Cuerpo simétrico sin cupla: precesión libre

Beer §18.11, ecs. 18.46 a 18.52, figs. 18.20 a 18.24 · cuaderno del Beer 18.127 · apunte, módulo 21

La idea. Sin cupla, $\boldsymbol{H}_G$ queda **fijo en el espacio** y hace de eje de precesión. El eje del cuerpo da vueltas alrededor de $\boldsymbol{H}_G$ con θ constante: nadie la sostiene, es automática. Dos ángulos contra el eje del cuerpo: θ (a $\boldsymbol{H}_G$) y γ (a $\boldsymbol{\omega}$):

$$\tan\gamma = \frac{I}{I'}\tan\theta, \qquad \dot{\varphi} = \frac{H_G}{I'}, \qquad \frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} = \frac{I' - I}{I}\cos\theta$$

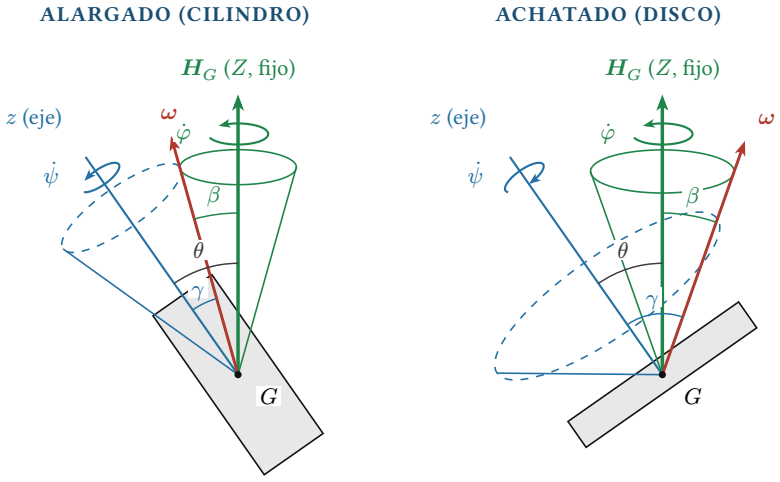


Figura 5: La figura «Precesiones» que subió Aníbal, redibujada. Cuerpo simétrico sin cupla: $\boldsymbol{H}_G$ fijo (vertical, el eje Z), el eje del cuerpo z y $\boldsymbol{\omega}$ en un mismo plano que da vueltas alrededor de $\boldsymbol{H}_G$. Cono verde: el espacial (alrededor de $\boldsymbol{H}_G$, semiángulo β, quieto). Cono azul: el corporal (alrededor de z, semiángulo γ, va con el cuerpo). Alargado: se tocan por afuera; achatado: el corporal envuelve al espacial.

LA HOJA DE ANÍBAL, RENGLÓN POR RENGLÓN

La figura «Precesiones», leída. Dos cuerpos simétricos libres de cupla, con $\boldsymbol{H}_G$ vertical (su eje Z). **Las letras son de otro libro y hay que traducirlas** (ANI-08, «ojo con las denominaciones»): I es el momento **axial** (como el Beer) e I_0 el **transversal**, que en el Beer es I'. θ es el ángulo entre el eje del cuerpo z y $\boldsymbol{H}_G$ (el mismo θ del Beer), y β es el ángulo entre $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{H}_G$ — no el γ del Beer, que se mide de $\boldsymbol{\omega}$ al eje del cuerpo. Se pasa de uno a otro mirando quién queda en el medio: alargado, $\beta = \theta - \gamma$; achatado, $\beta = \gamma - \theta$. Izquierda: el cilindro, $I < I_0$ ($I < I'$), $\boldsymbol{\omega}$ queda **entre** el eje y $\boldsymbol{H}_G$, y $\dot{\psi} > 0$: spin y precesión del mismo signo, **directa**. Derecha: el disco, $I > I_0$, $\boldsymbol{H}_G$ queda entre el eje y $\boldsymbol{\omega}$, y $\dot{\psi} < 0$: **retrógrada**. Las flechitas $\dot{\varphi}$ (arriba de $\boldsymbol{H}_G$) y $\dot{\psi}$ (sobre z) son los dos giros: en el cilindro van para el mismo lado, en el disco al revés. Todo sale de $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$ y $\dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I' - I)/I)\cos\theta$.

CON LAS MANOS

Los dos conos con las dos manos. Mano izquierda cerrada con el pulgar para arriba: es $\boldsymbol{H}_G$, y no se mueve (nadie empuja). Mano derecha con el pulgar inclinado: es el eje del cuerpo. Ahora llevá el pulgar derecho a dar vueltas **alrededor** del izquierdo sin cambiar la inclinación: eso es la precesión $\dot{\varphi}$. Y mientras, hacé girar la mano derecha sobre su propio pulgar: el spin $\dot{\psi}$. **Cilindro** (alargado): el giro sobre el pulgar va para el mismo lado que la vuelta que da el pulgar — directa. **Disco** (achatado): va al revés — retrógrada. Y si dejás la derecha quieta respecto de la izquierda, no hay cono: el cuerpo gira sobre un eje principal, sin bamboleo.

cuerpo	**achatado** (disco, moneda): $I > I'$	**alargado** (varilla, cohete): $I < I'$
ángulos	$\gamma > \theta$	$\gamma < \theta$
$\dot{\psi}$ y $\dot{\varphi}$	signos opuestos	mismo signo
precesión	**retrógrada**	**directa**
conos	el corporal envuelve al espacial	tangentes por afuera

El 18.127 del Beer (el cuaderno de Aníbal): un satélite de 800 lb que gira a 1,5 rad/s sobre su eje recibe un meteorito de 6 oz. Después del choque, $\boldsymbol{H}_G$ forma $\theta = 36{,}6°$ con el eje y $\boldsymbol{\omega}$, $\gamma = 43{,}2°$; precesa a $\dot{\varphi} = 0{,}946$ rad/s con spin $\dot{\psi} = -0{,}159$ rad/s: retrógrada, porque el satélite es achatado ($k_y > k_x$). El Problema 4 de la guía es el mismo tema: período de precesión 1,832 s, spin negativo.

La receta del Problema Resuelto 18.6 (el que mandó a hacer Aníbal: «es aprender a hacer el resto»). Cuatro pasos, siempre los mismos:

1. **Ejes e impulso.** Ejes principales con z sobre el eje de simetría. Sin impulso externo, $\boldsymbol{H}_G$ después $= \boldsymbol{H}_G$ antes $+\boldsymbol{r} \times m_0\boldsymbol{v}_0$. Decir el supuesto: la masa del meteorito no cambia ni G ni los momentos de inercia.
2. **De $\boldsymbol{H}_G$ a $\boldsymbol{\omega}$**, componente a componente: $\omega_x = H_x/I'$, $\omega_z = H_z/I$. Sale γ (entre $\boldsymbol{\omega}$ y el eje).
3. **El eje de precesión** es $\boldsymbol{H}_G$; θ (entre $\boldsymbol{H}_G$ y el eje) sale de $\tan\theta = H_x/H_z$.
4. **Ley de los senos** en el triángulo $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\psi}\hat{k}$: $\dot{\varphi} = \omega\sin\gamma/\sin\theta$, $\dot{\psi} = \omega\sin(\theta-\gamma)/\sin\theta$. Dibujar los conos.

Con los números del libro (dos discos de radio 0,8 m, 60 rpm, meteorito de $m/1000$ a 2000 m/s): $\omega_x = 2$ rad/s, $\gamma = 17{,}7°$, $\theta = 38{,}5°$; con los ángulos redondeados como el libro, $\dot{\varphi} = 30{,}8$ rpm y $\dot{\psi} = 35{,}9$ rpm; sin redondear, 30,7 y 36,0 rpm. Las dos positivas: directa, porque dos discos separados por una barra son un cuerpo alargado ($I = \frac{1}{2}ma^2 < I' = \frac{5}{4}ma^2$).

> **OJO**
> Directa/retrógrada se mide **desde el espacio** (giro contra precesión). El bamboleo de Chandler de la Tierra se llama «prograde» porque se mide desde la Tierra: no contradice nada. Y no te confundas de letra: con las del Beer, $\boldsymbol{I > I'}$ **es achatado**.

9. ¿Sobre qué eje conviene girar?

apunte, módulo 20 · diapositivas de control de actitud de Sevilla (subidas el 19/10) · preguntas orientadoras de la clase de CR

- **Sin disipación**: girar sobre el eje de momento mayor o menor es estable; sobre el **intermedio**, inestable (el ladrillo, la raqueta, el efecto Dzhanibekov de la astronauta con la tuerca).
- **Con disipación** (antenas flexibles, combustible que chapotea): la energía baja con $\boldsymbol{H}$ fijo, y el cuerpo termina girando sobre el eje de momento **mayor**. El Explorer 1 (1958) era alargado, giraba sobre el eje menor, y en una órbita ya daba tumbos. El Sputnik, no.
- **Para controlar la actitud**: volantes y CMG (el Ejercicio 3 leído al revés), y el gradiente de gravedad.

10. Torque de salida y amplificación de torques

Lo nombró Aníbal para el parcialito · material del 28/09 (actuador y sensor, Lappas 2002) · apunte, módulos 17 y 20

La idea. Un CMG es un rotor que gira siempre igual (momento angular $\boldsymbol{h}$ grande) montado en un gimbal que un motor puede girar. Hay dos torques en ejes distintos:

- **De entrada**: el del motor, sobre el eje del gimbal. Sólo vence la inercia y el rozamiento del gimbal; con el gimbal girando parejo, casi nada.
- **De salida**: el que recibe el satélite, sobre el tercer eje, de módulo $h\dot{\delta}$: el rotor cambia su momento a razón $\dot{\boldsymbol{\delta}} \times \boldsymbol{h}$ y el satélite se lleva el opuesto.

La **amplificación** es salida sobre entrada. Con el volante del Ejercicio 3 ($h = 1000$ kg·m²/s) y el gimbal llevado a 0,5 rad/s en un segundo: entran 2,5 N·m, salen 500, una amplificación de 200. Una rueda de reacción da torque cambiando el **tamaño** de su momento angular: su salida es la del motor, amplificación uno.

> **OJO**
> El torque de salida no aparece sobre el eje del gimbal ni sobre el del rotor: sobre el tercero. Es la misma regla de siempre (giro, par y precesión forman una tríada derecha), leída al revés.

11. Cuando θ también se mueve: el trompo

Beer, recuadro de resolución de §18.9–18.11, caso 3 (pág. 1194) · apunte, módulo 21

Un trompo con un punto fijo en su eje, sólo con su peso, puede cambiar θ: precesa, nuta y gira, y nada es constante. Las ecuaciones no son lineales; el Beer aconseja usar lo que se conserva, que son tres cosas: la **energía** (el peso es conservativo), el **momento angular sobre el eje vertical** (ni el peso ni el apoyo hacen momento alrededor de él) y el **momento angular sobre el eje del trompo**, $I\omega_z$ (el apoyo y G están sobre ese eje). Con eso, θ queda oscilando entre dos valores: la nutación. La precesión estable es el caso en que esa oscilación es cero.

Cómo pregunta Aníbal en un parcialito

Leído de los parcialitos 2, 3 y 4 (criterios inferidos, no dichos por él)

- **Una cadena, no una cuenta**: preguntas cortas encadenadas. Cada eslabón vale.
- **«Explique el video…»** (la astronauta del parcialito 4): una demostración de clase o un GIF se explica con la física, y la respuesta correcta suele contradecir la intuición. Esta vez hay candidatos: el girocompás, el satélite que gira, el disco en la horquilla.
- **«Diga si depende de…»** (del sistema de coordenadas, del observador): sí o no, **con la razón**. $\boldsymbol{\omega}$ de un rígido no depende del punto; la derivada de un vector sí depende del sistema desde el que se mira.
- **«Haga surgir…» y «demuestre que…»**: la cuenta mínima y después la imagen (en el parcialito 4, la barra inclinada: $\boldsymbol{H}$ no es cero y barre un cono).
- **El dibujo es la respuesta**: $\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\Omega}$, $\boldsymbol{M}$ con dirección, sentido y nombre; los ángulos de Euler sobre el giróscopo.
- **Toda aproximación se dice y se justifica** (lo pidió el 19/10, «muy importante»): masa constante, meteorito que no cambia los momentos de inercia, precesión lenta. Con un número, si se puede.
- **Las denominaciones**: impulso angular / momento angular / $\boldsymbol{H}$ / $\boldsymbol{L}$; $\boldsymbol{\Omega}$ contra $\boldsymbol{\omega}$; I contra I'. Y **dónde deja de valer** cada ecuación.

Preguntas que pueden caer, con la respuesta corta

1. ¿Por qué para escribir $\sum M_G = \dot{H}_G$ se usan ejes que giran, si la ley vale en un sistema inercial?

Porque en ejes que acompañan al cuerpo el tensor de inercia es constante y $\boldsymbol{H}_G$ se escribe fácil. El precio es el término de transporte: $\dot{\boldsymbol{H}}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. La ley sigue siendo la del inercial; sólo cambia cómo se calcula la derivada.

2. ¿Ω y ω son lo mismo?

No siempre. $\boldsymbol{\omega}$ es la del cuerpo; $\boldsymbol{\Omega}$, la de los ejes. Son iguales si los ejes están clavados al cuerpo (ecuaciones de Euler). En el giróscopo, los ejes del balancín interior no siguen el spin: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \dot{\psi}\hat{k}$.

3. Dibuje un giróscopo en dos cardanes y marque los tres ángulos de Euler.

Balancín exterior girando φ alrededor del eje fijo vertical (precesión); balancín interior girando θ alrededor de su eje, que es la línea de nodos (nutación, el ángulo entre el eje fijo y el del rotor); rotor girando ψ alrededor de su propio eje (spin). Una articulación, un ángulo.

4. Un volante girando rápido, montado en un gimbal sobre una plataforma que gira, con el gimbal suelto. ¿Se queda quieto?

No. $I_x \dot{\Omega}_x = -\omega_p I_z \omega_s$: arranca solo ($-100$ rad/s² en el Ejercicio 3) y oscila alrededor de la posición en que el eje del volante queda paralelo al giro de la plataforma. Es el principio del girocompás: con la Tierra de plataforma, el eje busca el norte.

5. Un giróscopo precesa de manera estable con su eje horizontal. ¿Para dónde apunta el par que lo sostiene?

Perpendicular al eje de giro y al de precesión: $\sum \boldsymbol{M} = I\dot{\psi}\dot{\varphi}\hat{\jmath}$, sobre la línea de nodos. Giro, par y precesión forman una tríada derecha. El par no lo hace caer para su lado: lo hace precesar.

6. Un satélite simétrico, libre de cuplas, gira con ω no alineado con su eje. ¿Qué hace?

$\boldsymbol{H}_G$ queda fijo; el eje del satélite y $\boldsymbol{\omega}$ dan vueltas alrededor de él, en un mismo plano, con ángulos constantes. Si es achatado ($I > I'$) la precesión es retrógrada: spin y precesión al revés. Si es alargado, directa.

7. ¿Por qué el Explorer 1 empezó a dar tumbos?

Giraba sobre su eje de momento de inercia **menor** (era alargado) y tenía antenas flexibles que disipaban energía. Con $\boldsymbol{H}$ fijo y la energía bajando, el único estado final posible es girar sobre el eje de momento **mayor**: el eje se fue inclinando hasta quedar de costado.

8. ¿La velocidad angular de un cuerpo rígido depende del punto que se elija? ¿Y la derivada de un vector, del sistema de referencia?
La $\boldsymbol{\omega}$ no: es la misma para todos los puntos del rígido. La derivada de un vector sí: el que gira con los ejes y el de afuera ven derivadas distintas, y difieren en $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$. El vector es uno solo.

9. Haga surgir el momento de inercia desde la energía cinética de un rígido que gira alrededor de un eje.
$T = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$ con $v_i = r_i \omega$ (el mismo ω para todos, r_i la distancia al eje): $T = \frac{1}{2}(\sum m_i r_i^2)\omega^2$. Lo de adentro del paréntesis sólo depende de cómo está repartida la masa respecto del eje: eso es I.

10. Una hormiga camina hacia afuera por un radio de una calesita que gira. Visto desde afuera, ¿qué aceleraciones tiene?
Centrípeta, $-\Omega^2 r$ hacia el centro, y de Coriolis, $2\Omega v$ de costado. Desde la calesita, ninguna. Para que siga el radio, la calesita la empuja de costado con $2m\Omega v$; ella lo siente al revés: la «fuerza» de Coriolis.

11. Después de que lo golpea el meteorito, nadie le aplica torque al satélite. ¿Por qué se bambolea?
Porque el golpe le dejó el momento angular inclinado respecto de su eje. Sin torque, $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo en esa dirección nueva, y el eje del satélite (con $\boldsymbol{\omega}$) da vueltas alrededor de él: un cono. El bamboleo es la precesión libre, y nadie la sostiene.

12. Prediga sin cuentas: si el mismo meteorito pegara sobre el eje de simetría, o con la velocidad apuntando a G, ¿habría bamboleo? ¿Y si pegara en el punto simétrico del otro lado?
Sobre el eje o apuntando a G, $\boldsymbol{r}$ es paralelo a $\boldsymbol{v}_0$ y $\boldsymbol{r} \times m_0 \boldsymbol{v}_0 = 0$: $\boldsymbol{H}_G$ no se inclina y no hay bamboleo (el satélite sólo cambia un poquito su velocidad). Del otro lado, por simetría, el mismo θ con el eje de precesión del lado opuesto: cambia el signo de la componente transversal, no su tamaño.

13. En un CMG, ¿por qué con un motor chico se saca un torque grande?
Porque el motor sólo gira el gimbal; el torque de salida, $h\dot{\delta}$, sale de girarle la dirección a un momento angular grande que ya estaba guardado en el rotor. Sale sobre el tercer eje. Una rueda de reacción, en cambio, da como mucho el torque de su motor.

14. En la figura «Precesiones», ¿qué son I_0 y β? ¿Por qué en un cuerpo $\dot{\psi} > 0$ y en el otro $\dot{\psi} < 0$?
I_0 es el momento transversal (el I' del Beer) e I el axial. β es el ángulo entre $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{H}_G$; el γ del Beer va de $\boldsymbol{\omega}$ al eje, así que $\beta = |\theta - \gamma|$. Con $\dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I' - I)/I)\cos\theta$: el cilindro ($I < I'$) da $\dot{\psi} > 0$, directa; el disco ($I > I'$), $\dot{\psi} < 0$, retrógrada.

15. Escriba el momento angular respecto de un punto fijo O de un cuerpo que se traslada y gira. ¿Cuándo $\boldsymbol{H}_O = \boldsymbol{H}_G$?
$\boldsymbol{H}_O = \overline{\boldsymbol{r}} \times m\overline{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{H}_G$ (Beer 18.11): el «orbital» de G más el «propio». Son iguales si $\overline{\boldsymbol{r}} \times m\overline{\boldsymbol{v}} = 0$: G quieto, O en G, o $\overline{\boldsymbol{v}}$ apuntando a O o desde O.

16. Explique con la mano derecha por qué un giróscopo colgado de un extremo de su eje no se cae.
Pulgar sobre el eje, hacia donde apunta el giro ($\boldsymbol{H}$). El peso hace un par horizontal y perpendicular al eje: índice. El mayor queda vertical: el eje gira en el plano horizontal (precesa). El par no hace crecer $\boldsymbol{H}$ hacia abajo sino que le cambia la dirección de costado: $d\boldsymbol{H} = \sum \boldsymbol{M} dt$ es perpendicular a $\boldsymbol{H}$, como la fuerza central con la velocidad en una órbita.

Las fórmulas, juntas

sistema de partículas	$\sum \boldsymbol{F} = m\overline{\boldsymbol{a}}, \quad \sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$
rígido	$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$
transporte	$\dot{\boldsymbol{A}}_{\text{fijo}} = \dot{\boldsymbol{A}}_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$
sistema rotante	$\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{a}_C + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}$
momento angular	$\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}$; en ejes principales, $H_x = I_x \omega_x$, etc.; $T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G$
Steiner	$I_P = I_G + md^2$
respecto de O	$\boldsymbol{H}_O = \overline{\boldsymbol{r}} \times m\overline{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{H}_G$; punto fijo: $\boldsymbol{H}_O = \boldsymbol{I}_O\boldsymbol{\omega}$
energía en 3D	$T = \frac{1}{2}m\overline{v}^2 + \frac{1}{2}\left(I_x\omega_x^2 + I_y\omega_y^2 + I_z\omega_z^2\right) = \frac{1}{2}m\overline{v}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G$
eje fijo ($\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{k}$)	$\sum M_x = -I_{xz}\alpha + I_{yz}\omega^2, \quad \sum M_y = -I_{yz}\alpha - I_{xz}\omega^2, \quad \sum M_z = I_z\alpha$
ley con ejes móviles	$\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$

Euler ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$)	$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - \big(I_y - I_z\big)\omega_y \omega_z$ y cíclicas
giróscopo	$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}, \quad \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \dot{\psi}\hat{k}$
precesión estable	$\sum \boldsymbol{M}_O = (I\omega_z - I'\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\jmath}; \quad \theta = 90° : I\dot{\psi}\dot{\varphi}\hat{\jmath}$
libre de cuplas	$\tan\gamma = (I/I')\tan\theta, \quad \dot{\varphi} = H_G/I', \quad \dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I'-I)/I)\cos\theta$
directa / retrógrada	$I < I'$ (alargado): directa; $I > I'$ (achatado): retrógrada
impulso (choque)	$\boldsymbol{H}_G^{+} = \boldsymbol{H}_G^{-} + \boldsymbol{r} \times m_0 \boldsymbol{v}_0, \quad \omega_x = H_x/I', \quad \omega_z = H_z/I$
ley de los senos	$\omega/\sin\theta = \dot{\varphi}/\sin\gamma = \dot{\psi}/\sin(\theta - \gamma)$
CMG	$\tau_{\text{salida}} = h\dot{\delta}$ sobre el tercer eje; amplificación $= \tau_{\text{salida}}/\tau_{\text{motor}}$
trompo (θ variable)	se conservan E, $\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{H}_O$ e $I\omega_z$